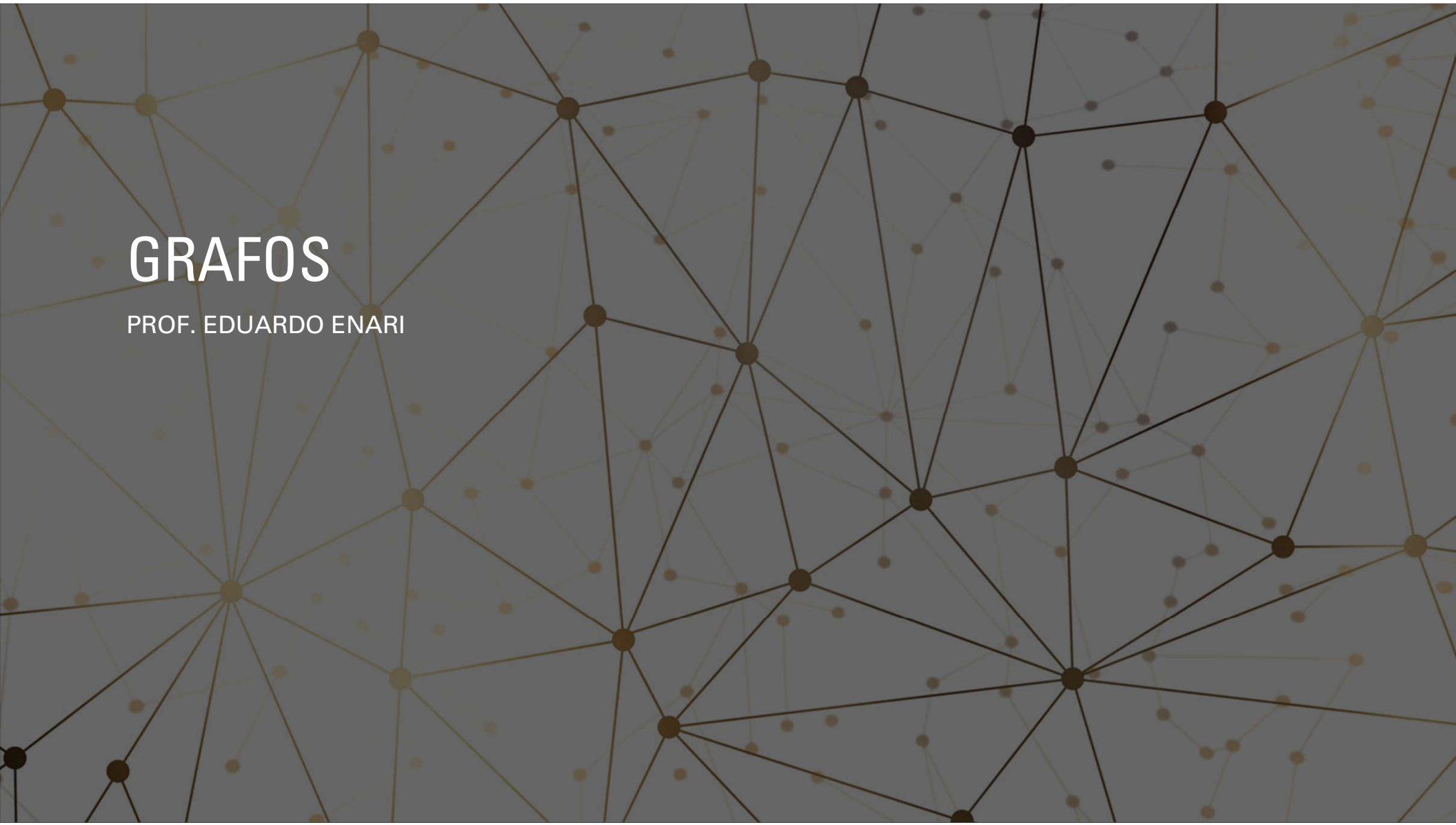


GRAFOS

PROF. EDUARDO ENARI

OBJETIVO

- Apresentar conceitos e definições sobre GRAFOS.
  - O que são?
  - Para que servem?
  - Como surgiram?
  - Como se classificam?

INTRODUÇÃO

- Uma forma de organizar dados é registrar quais objetos estão ligados (ou relacionados) a outros objetos.
- Os relacionamentos derivados dessas ligações entre objetos podem ser utilizados para dar respostas à questões existentes em muitas áreas.

INTRODUÇÃO

- Que objetos estão relacionados entre si?
- Qual é o valor dessa ligação?
- Quantos objetos podem ser alcançados a partir de um determinado objeto, considerando as ligações existentes?
- ...

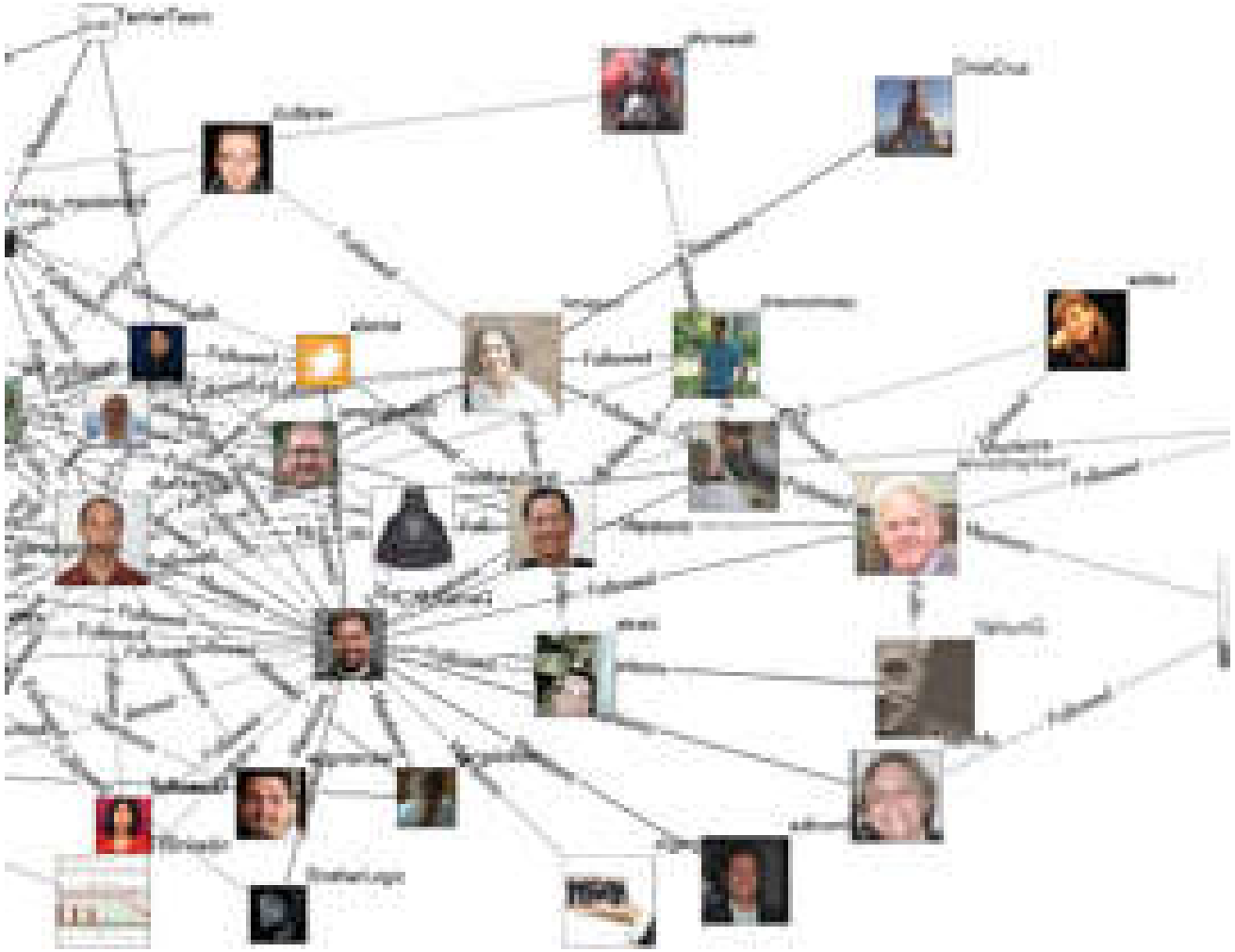
NA WEB

- Podemos considerar cada página de internet um objeto em um sistema.
- Os hiperlinks que permitem um usuário mover-se de uma página para outra formam os relacionamentos entre as páginas.



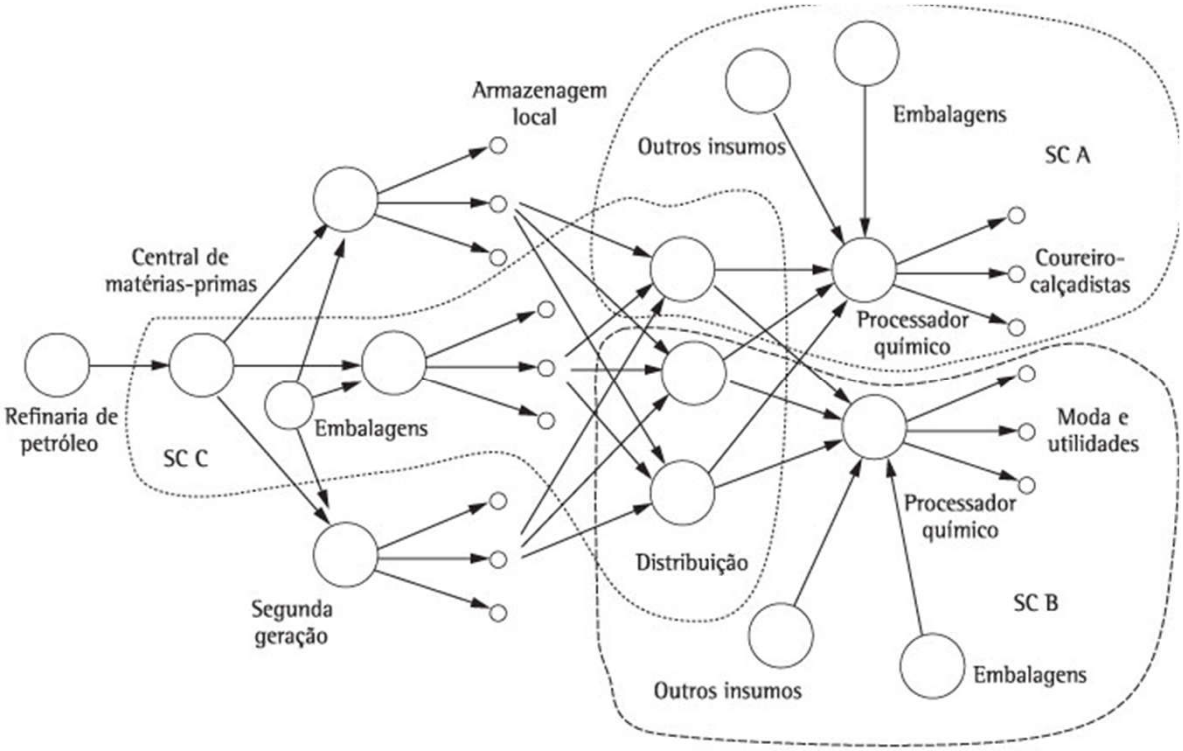
NA WEB

- Em uma rede social, cada usuário é um objeto do sistema.
- Os relacionamentos entre os usuários podem ser construídos a partir da rede de amizades, curtidas, comentários e até mesmo a visitação do perfil de outro usuário.



NA INDÚSTRIA

- Pode-se modelar a cadeia de suprimentos de uma indústria identificando como objetos os fornecedores, unidades de manufatura, centros de armazenamento e distribuição etc.
- Os relacionamentos entre os objetos refletem os fluxos de movimentação de itens entre eles.



Fonte da figura: Silva, B.; Finardi. C.; Forneck, M.; Sellitto, M. A.; Revista Produção, vol 22, nº2, 2012; https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132012000200004

NA LOGÍSTICA

- Na logística de entrega de cargas pode identificar as cidades como objetos.
- As relações entre as cidades podem ser definidas a partir do mapeamento dos voos de carga disponíveis entre as cidades identificadas.

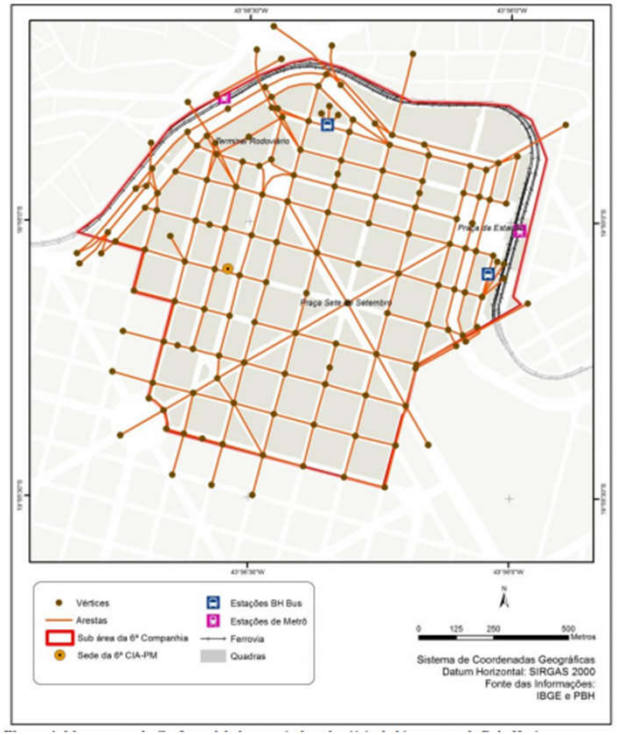


Fonte da figura:
https://www.inf.ufsc.br/grafos/temas/custo-minimo/minimo.html

NO PLANEJAMENTO URBANO

- No planejamento urbano, pode-se definir as esquinas como objetos e os trechos de ruas que ligam as esquinas como sendo os relacionamentos.
- Pode-se associar a cada trecho de rua a quantidade de ocorrências criminais

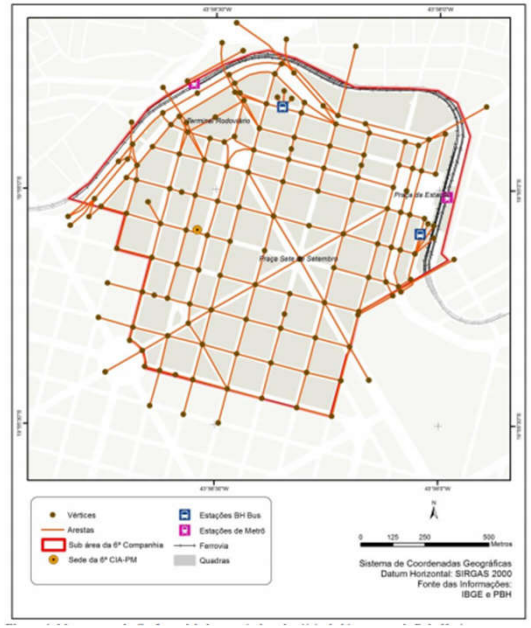


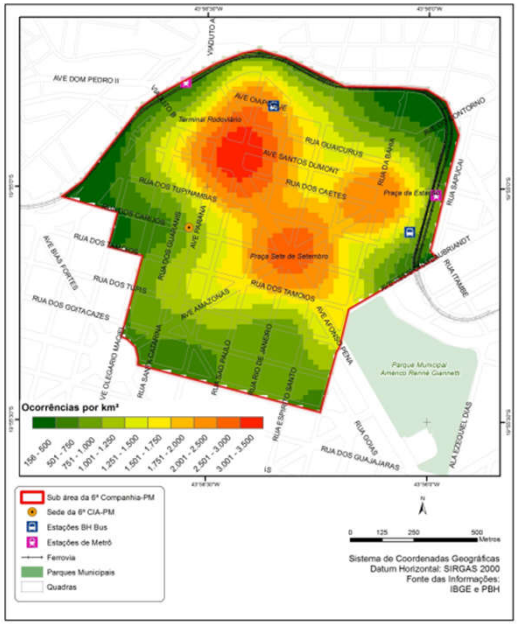


Fonte das figuras: Faria, A. H. P.; Alves, D. G. C.; Barroso, L. C.
XVI ENANPUR, 2015;
http://www.pucrs.br/ciencias/viali/graduacao/po_2/literatura/grafos/artigos/Faria_Antonio.pdf

NO PLANEJAMENTO URBANO

- Pode-se associar a cada trecho de rua a quantidade de ocorrências criminais.

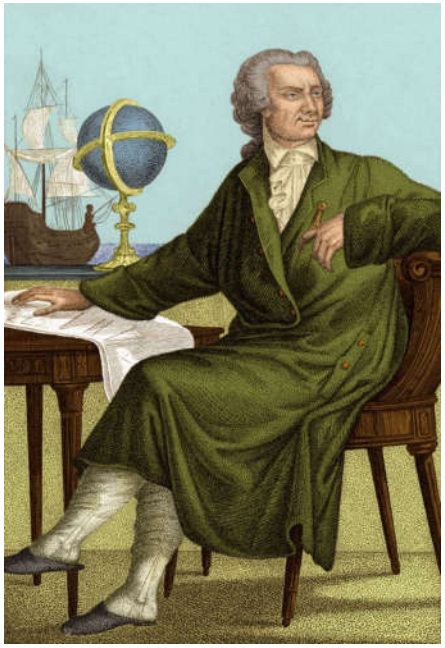




Fonte das figuras: Faria, A. H. P.; Alves, D. G. C.; Barroso, L. C.
XVI ENANPUR, 2015;
http://www.pucrs.br/ciencias/viali/graduacao/po_2/literatura/grafos/artigos/Faria_Antonio.pdf

ORIGEM DOS GRAFOS

- Historicamente, a origem dos grafos remontam ao século XVIII, quando o matemático suíço propôs uma solução ao problema das pontes de Königsberg, na Rússia.
- A cidade de Königsberg estava dividida em quatro regiões diferentes banhadas pelo rio Pregel. Sete pontes conectavam essas quatro áreas e, na época de Euler, um passatempo comum entre os residentes era tentar encontrar uma maneira de cruzar todas as pontes apenas uma vez e voltar ao ponto de partida.





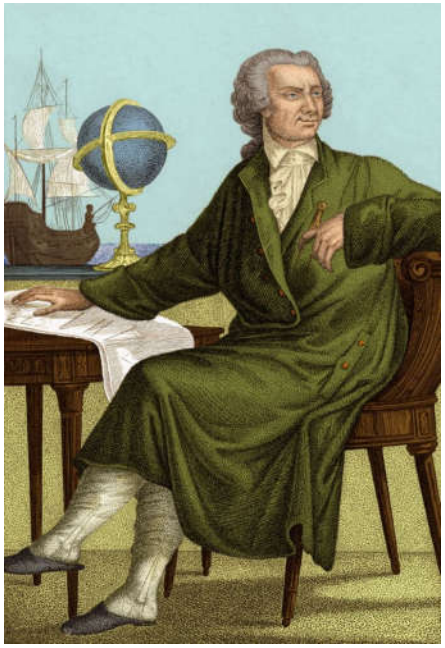


Fonte: Sautoy, M., "Breve história da Matemática", BBC, 2018. (acessado em 07/2019) https://www.bbc.com/portuguese/geral-44157282

ORIGEM DOS GRAFOS

- Euler escreveu uma carta ao astrônomo da Corte de Viena em 1736, descrevendo o que pensava sobre o problema:

  "Esta pergunta é tão banal, mas me parecia digna de atenção porque nem a geometria, nem a álgebra, nem sequer a arte de fazer contas eram suficientes para respondê-la. Diante disso, me ocorreu perguntar se a resposta estaria na geometria de posição. Portanto, depois de um pouco de deliberação, obtive uma regra simples, com a ajuda da qual pude decidir de imediato se esta ida e volta é possível."



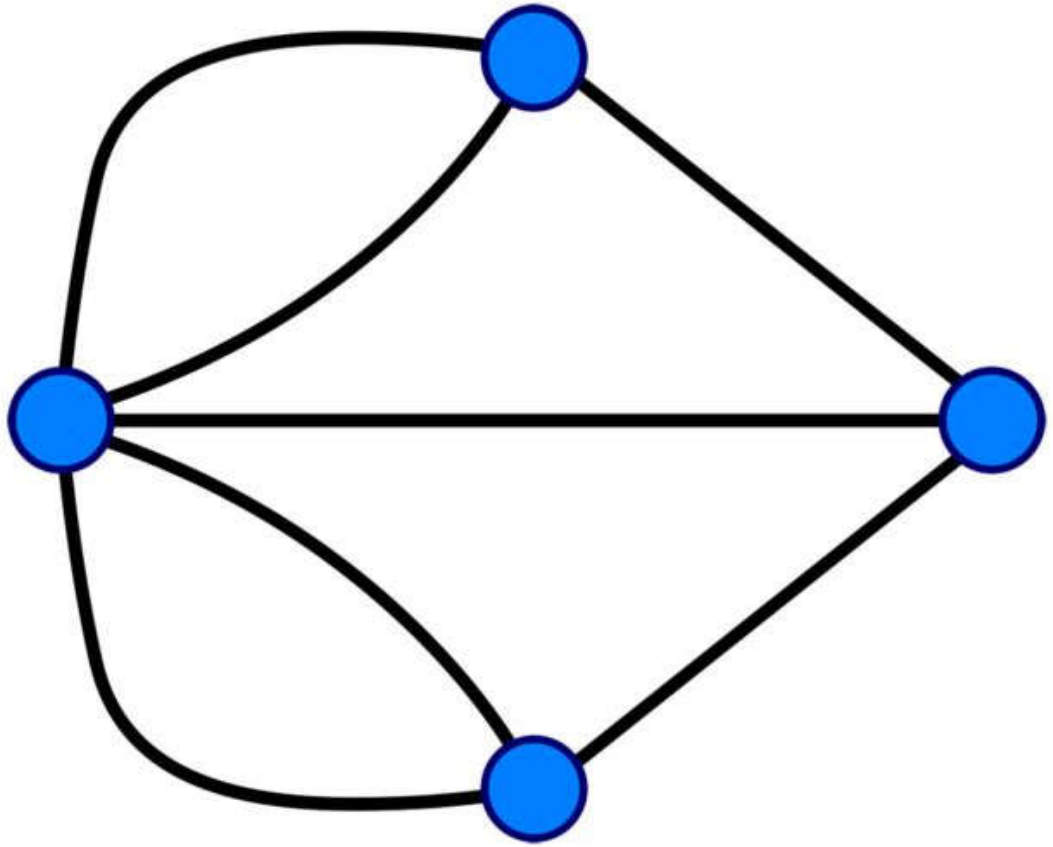




Fonte: Sautoy, M., "Breve história da Matemática", BBC, 2018. (acessado em 07/2019) https://www.bbc.com/portuguese/geral-44157282

ORIGEM DOS GRAFOS

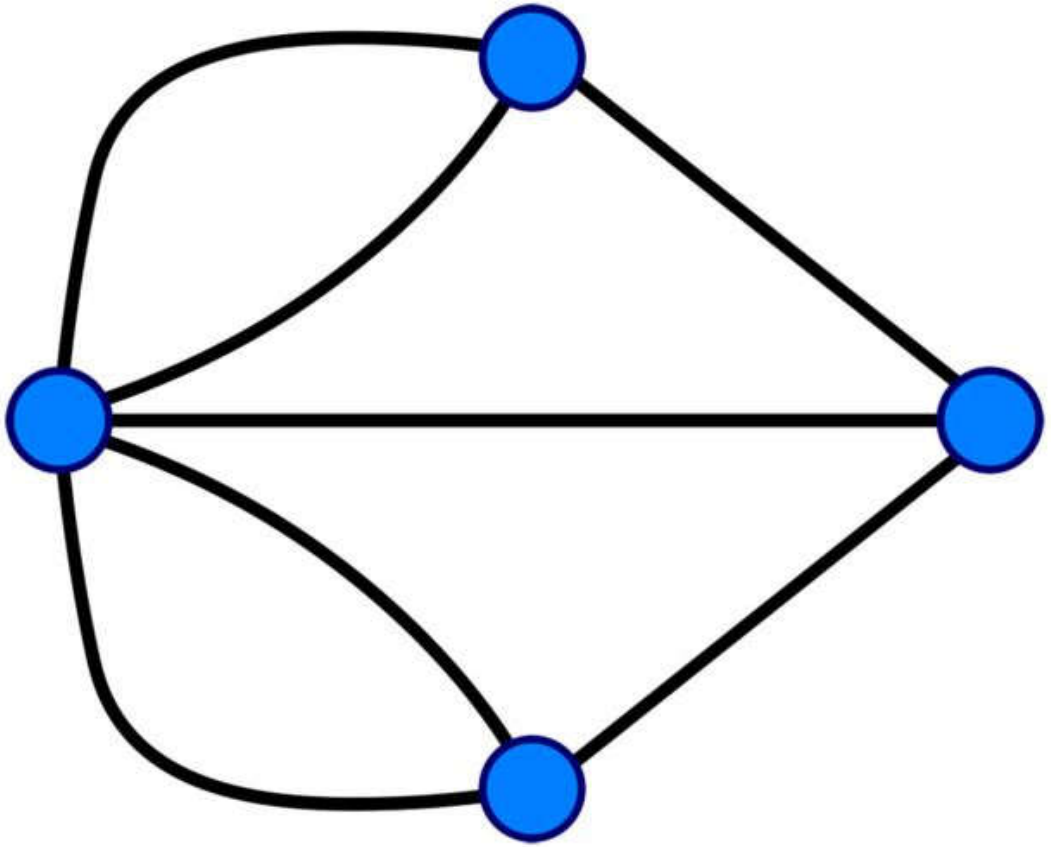
- Em vez de caminhar interminavelmente pela cidade, testando diferentes rotas, Euler criou uma nova "geometria de posição", pela qual medidas como longitude e ângulo são irrelevantes. O que importa é como as coisas estão conectadas.



Fonte: Sautoy, M., "Breve história da Matemática", BBC, 2018. (acessado em 07/2019)
https://www.bbc.com/portuguese/geral-44157282

ORIGEM DOS GRAFOS

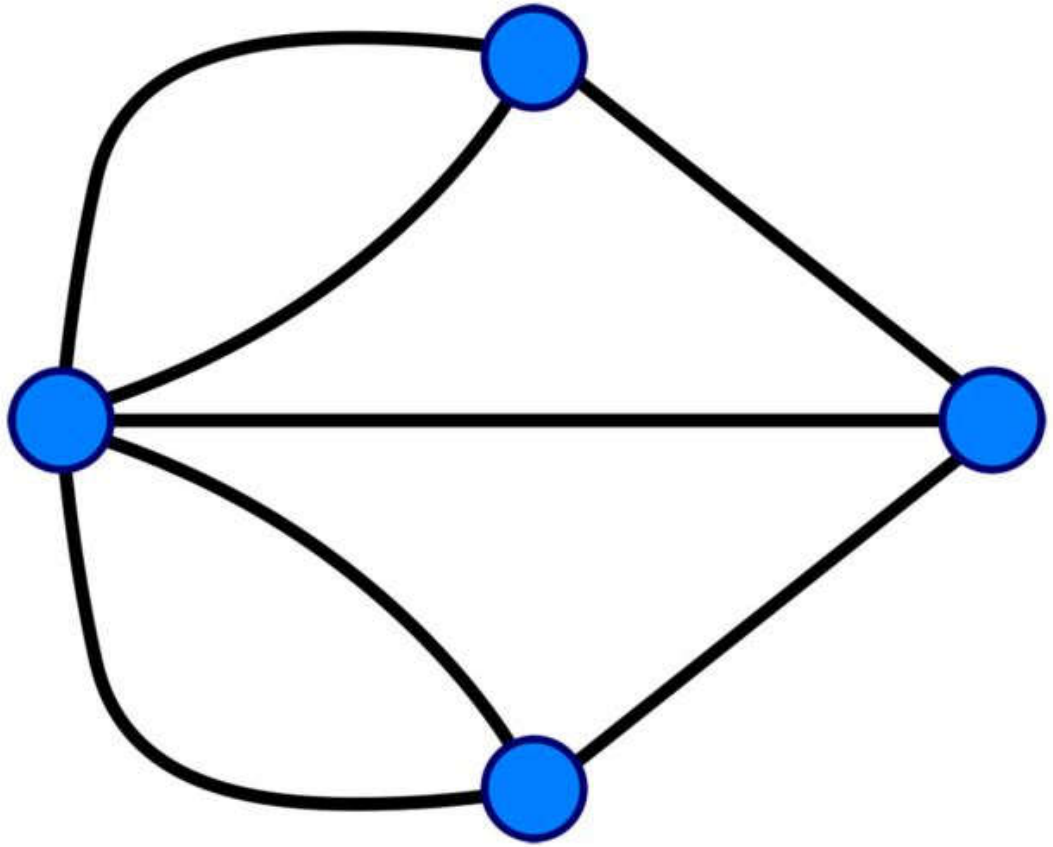
- A partir desse modelo de representação, Euler desenvolveu uma teoria geral para resolver esse tipo de problema, a qual ficou conhecida como Ciclo Euleriano.



Fonte: Sautoy, M., “Breve história da Matemática”, BBC, 2018. (acessado em 07/2019) https://www.bbc.com/portuguese/geral-44157282

ORIGEM DOS GRAFOS

- Qual é o critério que Euler utilizou para dar solução ao problema das Pontes de Königsberg que pode ser generalizada para resolver problemas semelhantes e que ficou conhecido Ciclo Euleriano?

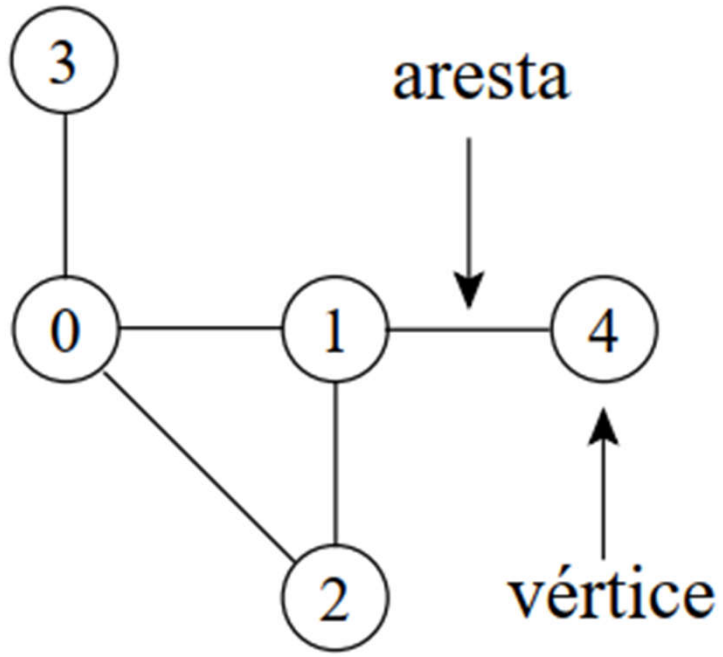


Fonte: Sautoy, M., "Breve história da Matemática", BBC, 2018. (acessado em 07/2019)
https://www.bbc.com/portuguese/geral-44157282

CONCEITOS BÁSICOS

- GRAFO: Conjunto de Vértices e Arestas.
- VÉRTICE: Representa os objetos do problema modelado. Pode ter nome e outros atributos.
- ARESTA: Representa a relação ou ligação entre objetos.

- G = (V, A)
  - G: Grafo
  - V: Conjunto de Vértices
  - A: Conjunto de Arestas

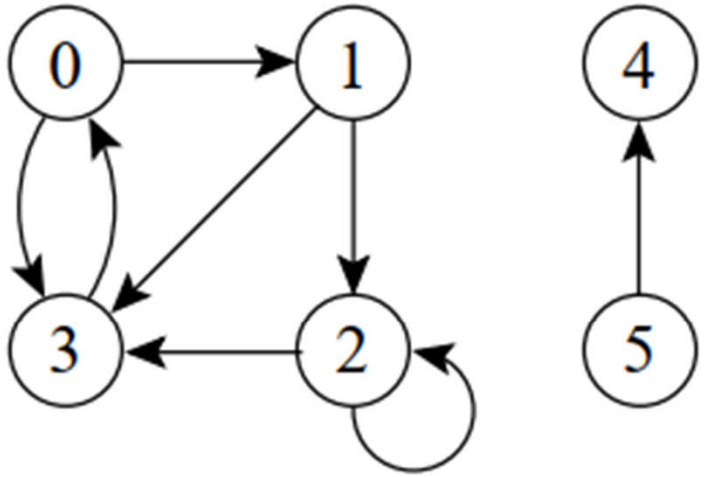


$$V = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

$$A = \{(0,1), (0,2), (0,3), (1,2), (1,4)\}$$

GRAFOS DIRECIONADOS

- São grafos onde as arestas representam uma relação que possui uma orientação ou sentido entre objetos, onde um deles é sempre a origem e o outro o destino da relação.
- Nesse caso, A é uma relação binária em V, onde:
  - Uma aresta ***(u, v)*** sai do vértice ***u*** e entra no vértice ***v***.
  - Podem existir arestas de um vértice para ele mesmo, chamadas de *self-loops*.

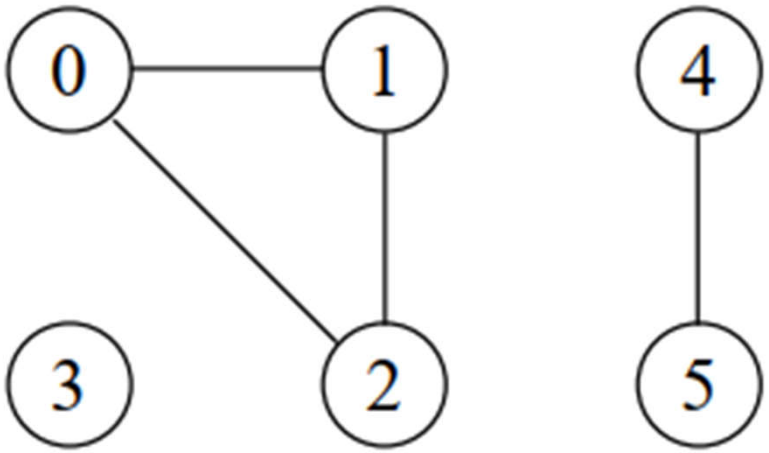


$$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{(0,1), (0,3), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,0), (5,4)\}$$

GRAFOS NÃO DIRECIONADOS

- São Grafos onde as relações são simétricas, não havendo origem ou destino entre objetos ligados.
- *Self-loops* não são permitidos.



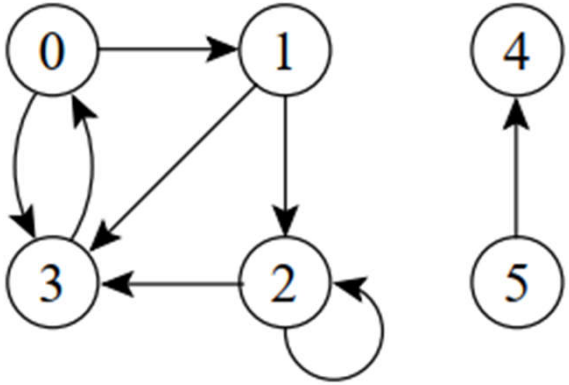
$$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$A = \{(0,1), (0,2), (1,2), (4,5)\}$$

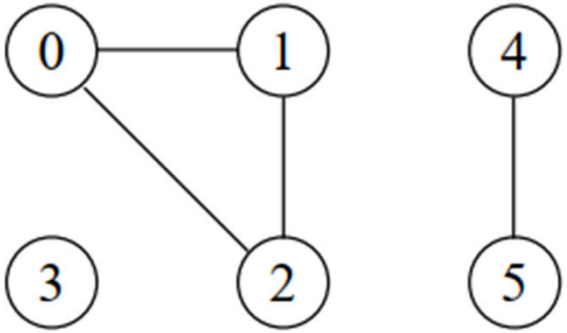
ADJACÊNCIA

- Um vértice ***v*** é adjacente a um vértice ***u***, se e somente se existe uma aresta que tenha ***u*** como origem e ***v*** como destino.

No grafo dirigido,
O vértice 2 é adjacente ao vértice 1



No grafo não dirigido,
A adjacência dos vértices 1 e 2 é Simétrica.

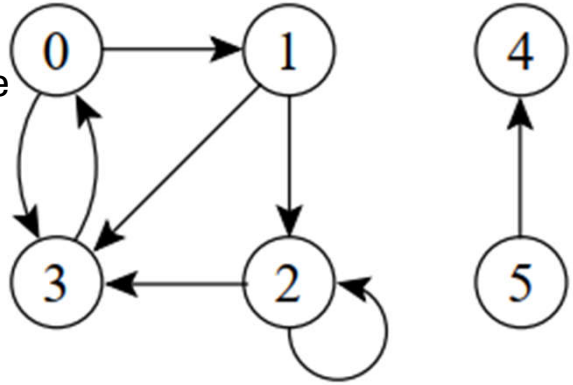


GRAU DE UM VÉRTICE

- Está relacionado à quantidade de arestas que estão ligadas ao vértice.
- Um vértice de grau zero é dito isolado ou não conectado.

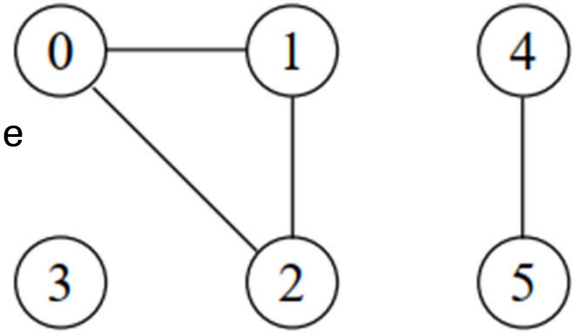
No grafo direcionado,
O grau de um vértice é o número de arestas que saem dele (*out-degree*) mais o número de arestas que chegam nele (*in-degree*)

Ex: o vértice 2 tem *in-degree 2, out-degree* 2 e grau 4



No grafo não dirigido,
O grau de um vértice é o número de arestas que incidem nele.

Ex: o vértice 2 tem grau 2.

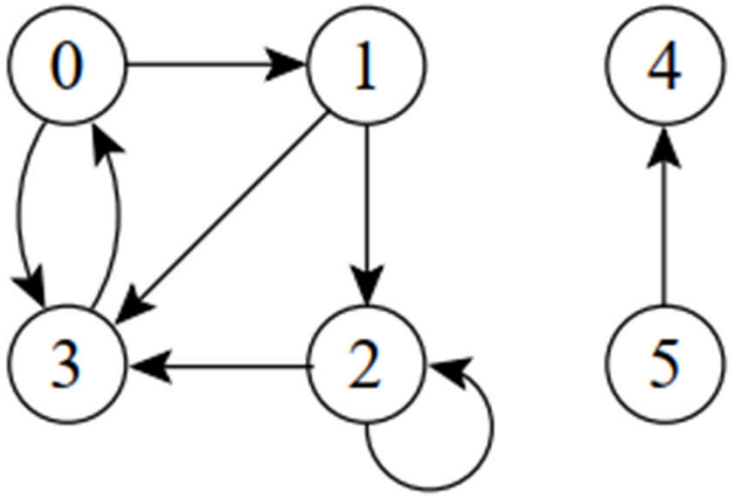


CAMINHO

- Denomina-se caminho uma sequência de vértices (v_0, v_1, v_2, v_3, ..., v_k), onde v_0 e v_k são os vértices inicial e final do caminho e todo (v_{i-1} , v_i) formado por pares de vértices nessa sequência é aresta do grafo.
- Tal caminho tem comprimento k (número de arestas do caminho).
- Para que um vértice y seja alcançável a partir de x. deve existir pelo menos um caminho válido com x como origem e y como destino.
- Se todos os vértices do caminho são distintos entre si, é dito que se trata de um caminho simples.

CAMINHO

- Exemplos:
  - O caminho (0, 1, 2, 3) é simples.
  - O caminho (1, 3, 0, 3) não é simples



CICLO

- Quando um caminho tem início e fim no mesmo vértice, ele forma um ciclo.
- Assim, em um ciclo, o caminho formado por uma sequência de vértices (v_0, v_1, v_2, v_3, ..., v_k), tem $v_0 = v_k$.
- O ciclo é simples se os vértices que formam o caminho são distintos, exceto o primeiro e o último que são o mesmo vértice.

CICLO

- Em um grafo direcionado:
  - Pode haver ciclos com apenas uma aresta.
  - O Self-loop é um ciclo de tamanho 1.
- Em um grafo não direcionado:
  - Um caminho (v_0, v_1, v_2, v_3, ..., v_k), tem $v_0 = v_k$ e contém pelo menos três arestas.

CICLO

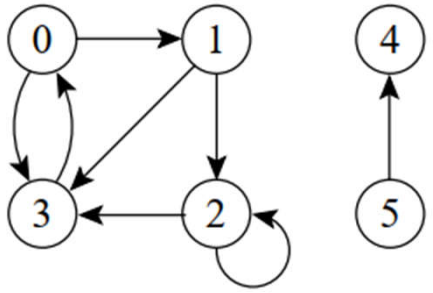
- Em um grafo direcionado:
  - Pode haver ciclos com apenas uma aresta.
  - O Self-loop é um ciclo de tamanho 1.
  - Dois caminhos

  $(v_0, v_1, v_2, v_3, \ldots, v_k)$ e $(v'_0, v'_1, v'_2, v'_3, \ldots, v'_k)$

  formam o mesmo ciclo se existir um inteiro *j* tal que:

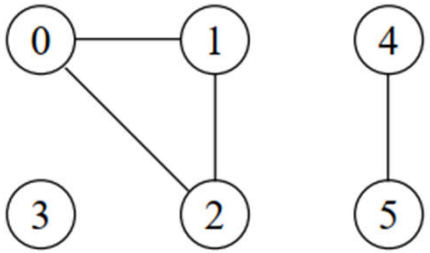
$$v'_i = v_{(i+j) \bmod k} \quad i = 0,1,\ldots,k-1$$

  - Ex. 1: O caminho (0, 1, 2, 3, 0) forma um ciclo.
  - Ex. 2: O caminho(0, 1, 3, 0) forma o mesmo ciclo que os caminhos (1, 3, 0, 1) e (3, 0, 1, 3).



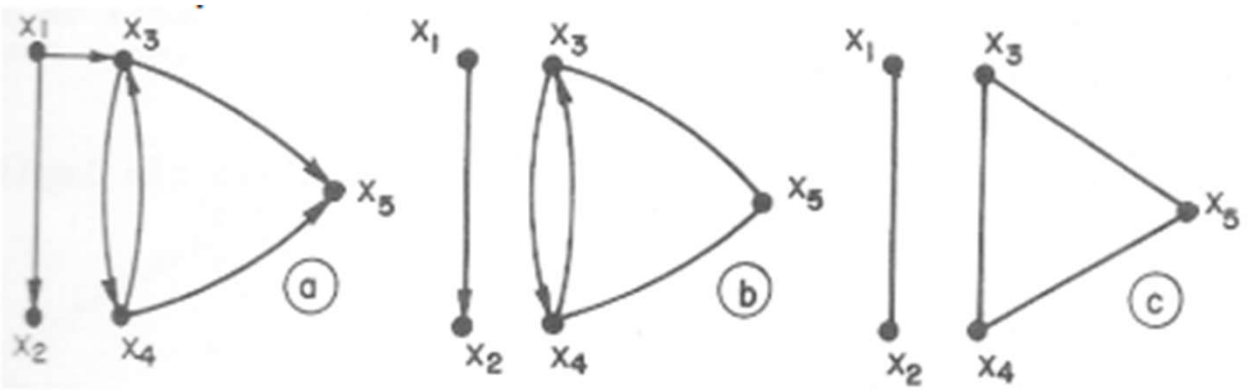
CICLO

- Em um grafo não direcionado:
  - Um caminho (v_0, v_1, v_2, v_3, ..., v_k), tem $v_0 = v_k$ e contém pelo menos três arestas.
  - Ex.: O caminho (0, 1, 2, 0) é um ciclo



GRAFO CONEXO

- Um grafo é conexo se, para qualquer par de vértices {v, w} de seus vértices, existe um caminho com extremos v e w.
  - Ex.: Grafo a)
- Se existir ao menos um par de vértices que não é possível definir um caminho entre eles, o grafo é não conexo.
  - Exs.: Grafo b) e c)

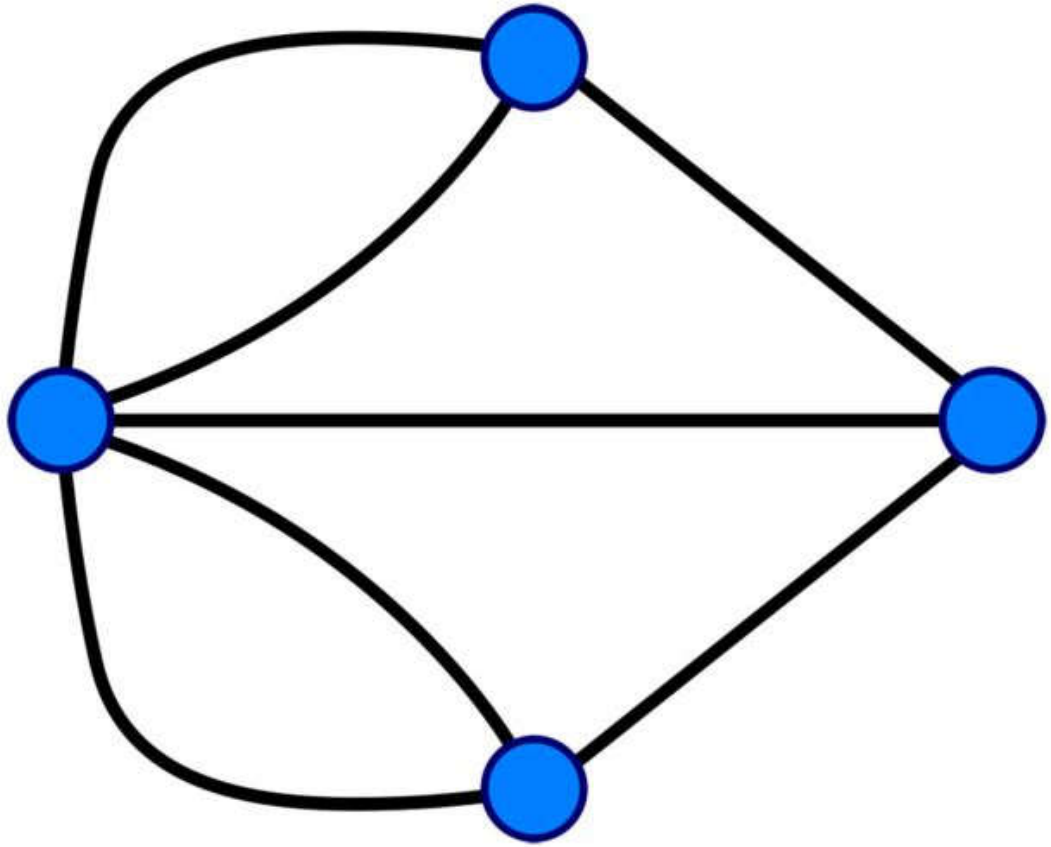


VOLTANDO AO PROBLEMA DE KÖNISBERG

- Euler definiu a seguinte regra para o problema (já usando os conceitos de grafos):

  Para que haja um caminho que permita sair de um vértice, passar uma única vez por cada aresta em um grafo conexo e retornar ao vértice de origem, é necessário que os graus de todos os nós sejam pares.

- Essa é a regra para definir se existe um Ciclo Euleriano em um grafo.

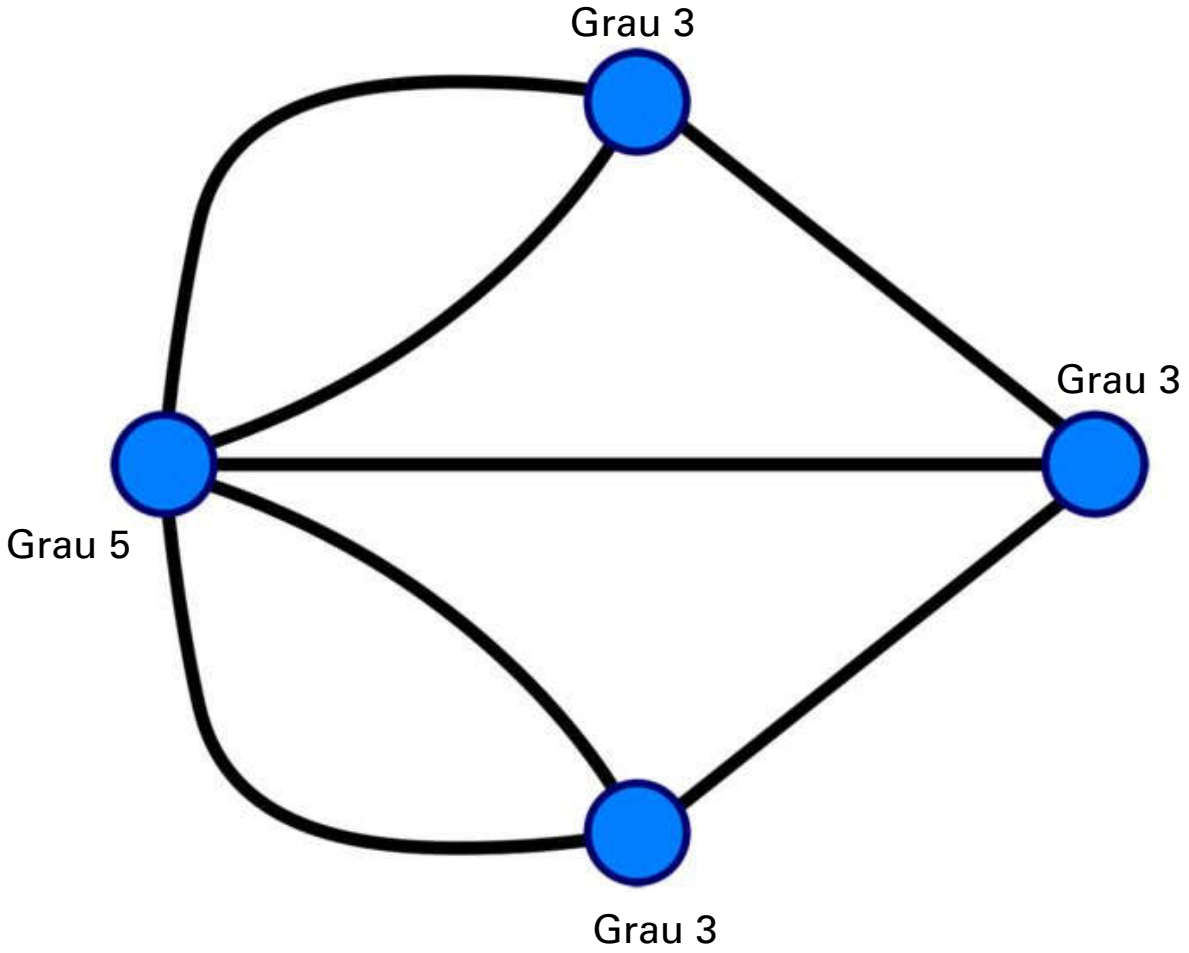


VOLTANDO AO PROBLEMA DE KÖNISBERG

- Euler definiu a seguinte regra para o problema (já usando os conceitos de grafos):

  Para que haja um caminho que permita sair de um vértice, passar uma única vez por cada aresta em um grafo conexo e retornar ao vértice de origem, é necessário que os graus de todos os nós sejam pares.

- Essa é a regra para definir se existe um Ciclo Euleriano em um grafo.

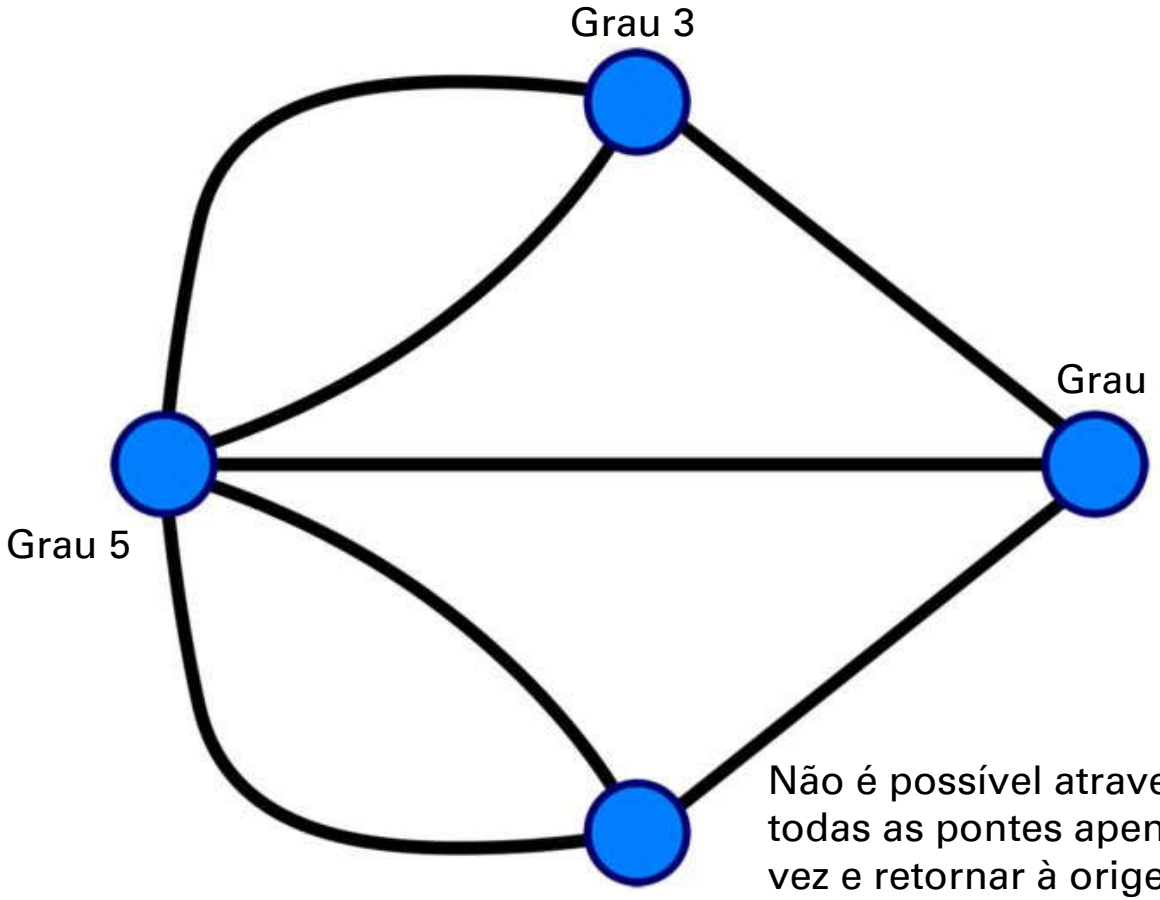


VOLTANDO AO PROBLEMA DE KÖNISBERG

- Euler definiu a seguinte regra para o problema (já usando os conceitos de grafos):

  Para que haja um caminho que permita sair de um vértice, passar uma única vez por cada aresta em um grafo conexo e retornar ao vértice de origem, é necessário que os graus de todos os nós sejam pares.

- Essa é a regra para definir se existe um Ciclo Euleriano em um grafo.

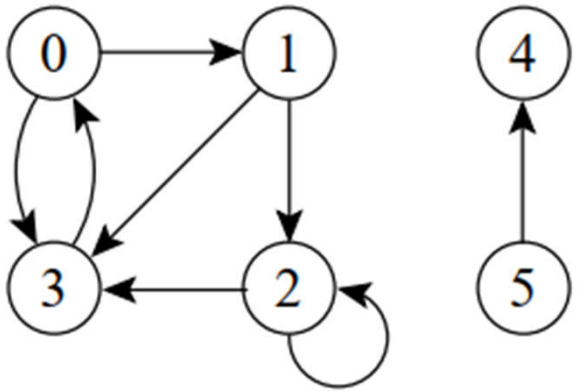


Não é possível atravessar todas as pontes apenas uma vez e retornar à origem

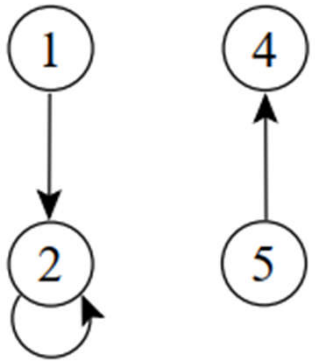
SUBGRAFOS

- Um subgrafo G´=(V´, A´) é um subconjunto de um grafo G = (V, A), se V´ e A´ são subconjuntos de V e A, respectivamente.

G

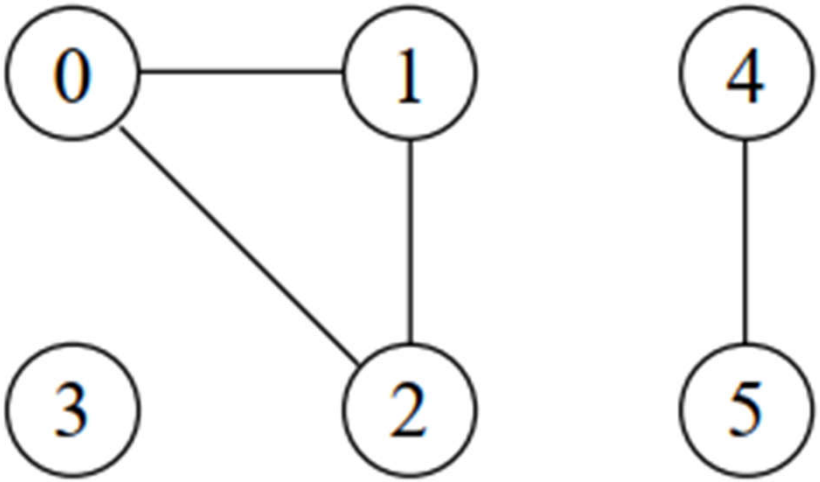


G´



COMPONENTES CONECTADOS

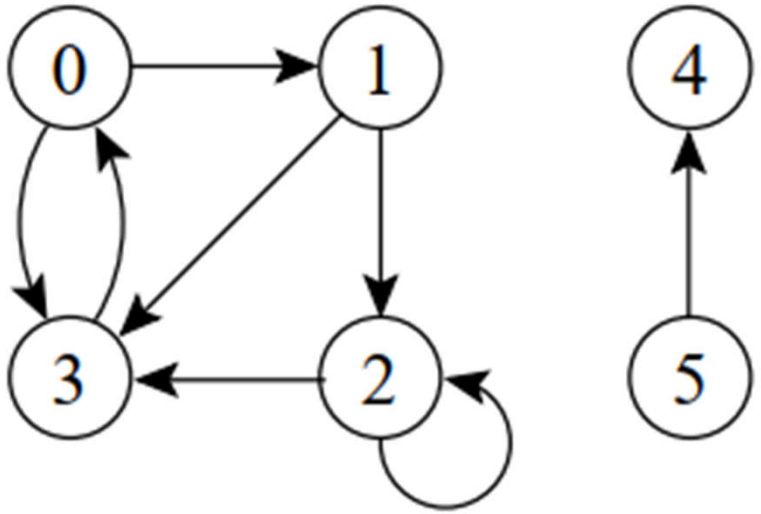
- Componentes conectados são as porções conectadas de um grafo.
- Um grafo não direcionado é conectado se ele tem exatamente um componente conectado.



Os componentes conectados são:
{0, 1, 2}, {4, 5} e {3}

COMPONENTES FORTEMENTE CONCTADOS

- Um grafo direcionado é fortemente conectado se para cada dois vértices quaisquer do grafo eles são alcançáveis entre si.
- Componentes fortemente conectados de um grafo são conjuntos de vértices que para cada dois vértices desse subgrafo eles são alcançáveis entre si.
- Um grafo direcionado é fortemente conectado se seus vértices formam um único componente fortemente conectados.



Componentes fortemente conectados:
{0, 1, 2, 3}, {4} e {5}

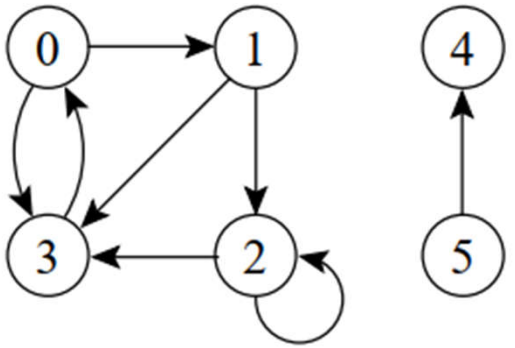
{4, 5} não é fortemente conectado.

Esse grafo não é fortemente conectado.

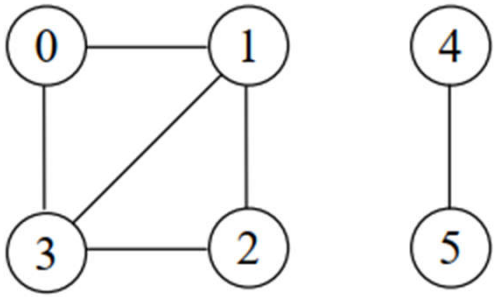
VERSÃO NÃO DIRECIONADA DE UM GRAFO DIRECIONADO

- A versão não direcionada de um grafo direcionado é obtida substituindo as arestas direcionadas por arestas não direcionadas.
  - Nos casos em que houver mais de uma aresta ligando dois vértices, apenas uma aresta não direcionada é utilizada.
  - Não contém os self-loops.

Grafo G



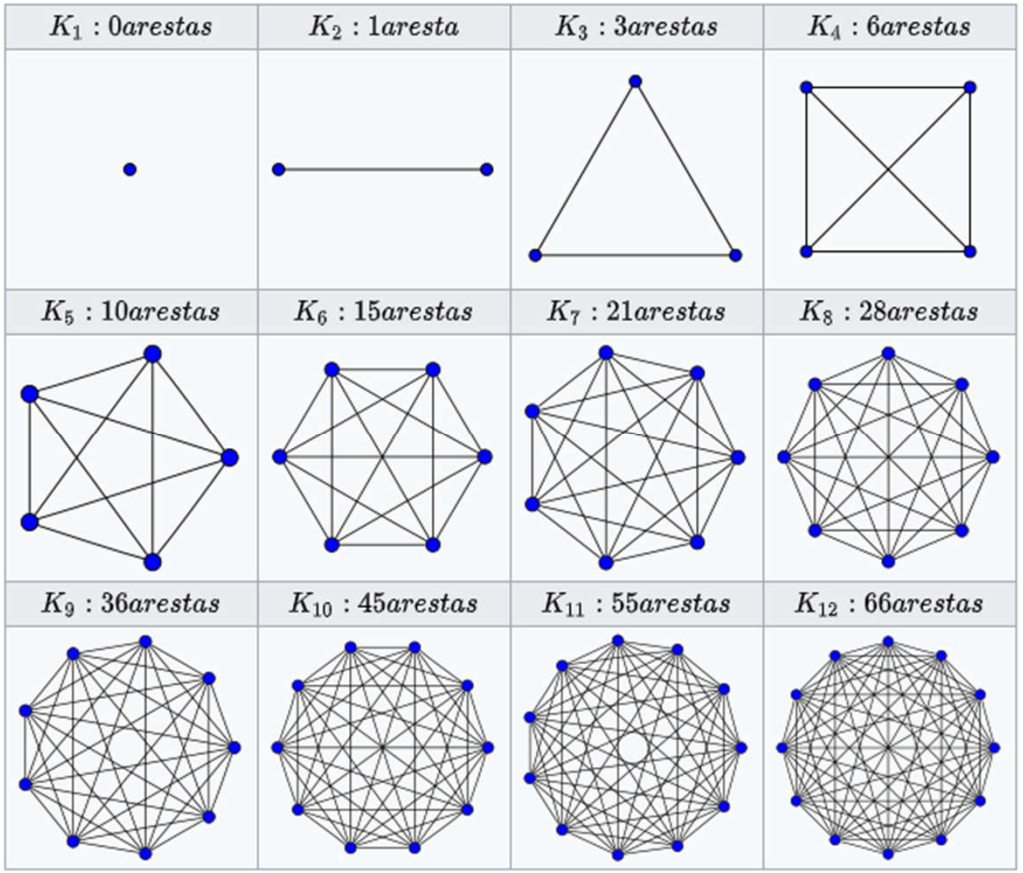
Versão não Direcionada do Grafo G



GRAFO COMPLETO

- Grafo completo é um grafo não direcionado em que todos os vértices do grafo são adjacentes
- O grafo completo com n vértices é frequentemente denotado por K_n e o número de arestas do grafo é calculado a partir de:

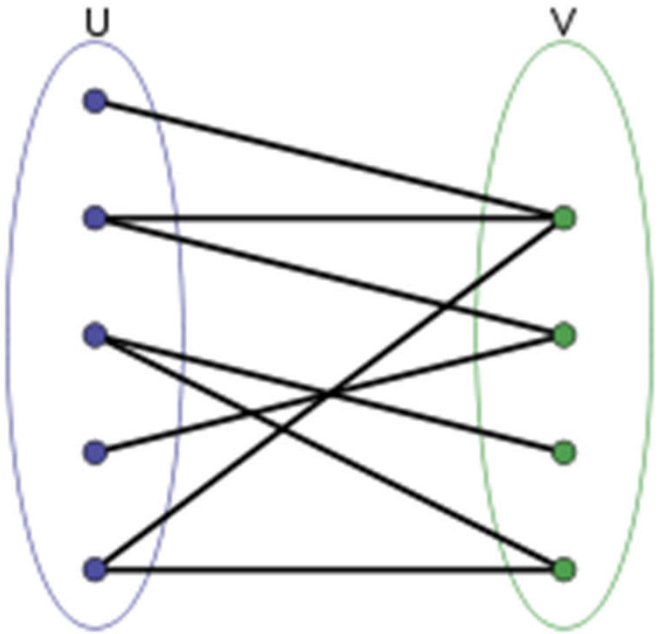
$$\frac{n(n-1)}{2}$$



Fonte da Imagem: Wikipedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafo_completo

GRAFO BIPARTIDO

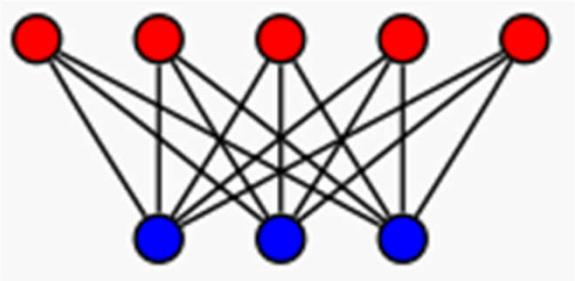
- Um grafo bipartido é um grafo cujos vértices podem ser divididos em dois conjuntos de vértices U e V, em que toda aresta A (u, v) conecta um vértice de U com um vértice de V.



Fonte da Imagem: Wikipedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafo_bipartido

GRAFO BIPARTIDO COMPLETO

- Um grafo bipartido completo é um tipo especial de grafo bipartido onde cada vértice do primeiro conjunto está associado a todos os vértices do segundo conjunto.
- É denotado $K_{n, m}$.



$K_{5,3}$

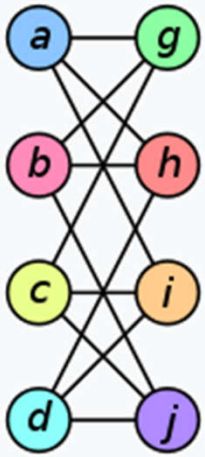
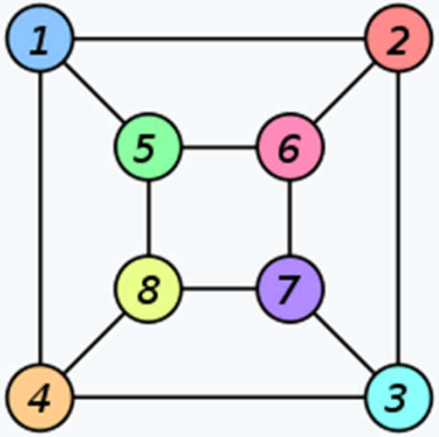
Fonte da Imagem: Wikipedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafo_bipartido_completo

GRAFOS ISOMORFOS

Dois grafos G e H são isomorfos entre si, se for possível re-rotular os vértices de G para serem rótulos de vértices de H, mantendo as arestas correspondentes em G e H.

Matemáticamente, existe uma bijeção entre os conjuntos de vértices de G e H onde:

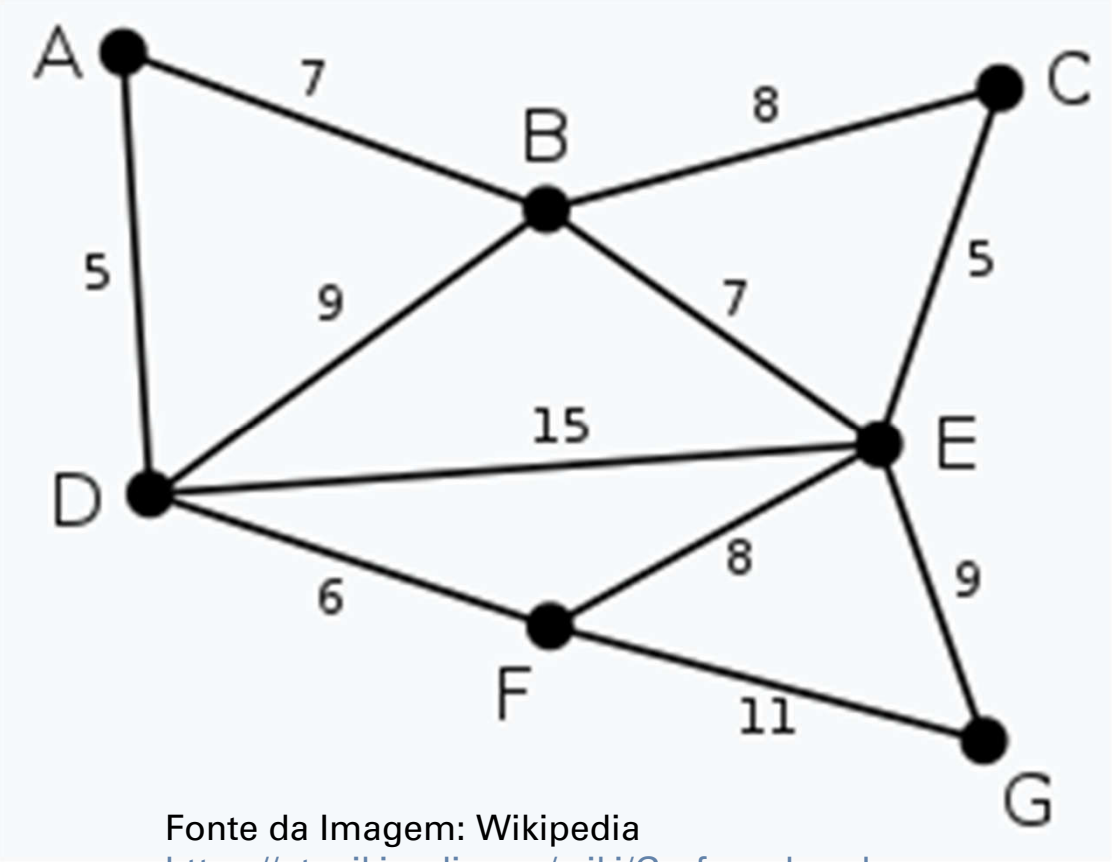
f:V(G) -> V(H)

Grafo G	Grafo H	Um isomorfismo entre G e H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Fonte da Imagem: Wikipedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isomorfismo_de_grafos

GRAFO VALORADO OU GRAFO PONDERADO

- Grafo que possui funções relacionando o conjunto de vértices ou o conjunto de arestas a valores ou grandezas.
- Certas aplicações consideram como grandezas distâncias, custos, capacidade, fluxo, etc.
- Grafos não valorados são os que não possuem valores associados aos vértices e arestas.



Fonte da Imagem: Wikipedia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grafo_valorado